Nr.	Status	Datum
NR-PP-21 Rev 1	Endfassung	16.06.2014

Prüfplan Anlage 21 - Lösemittelrückgewinnung

Geltungsbereich und Zweck

Dieser Prüfplan legt die Strategie zur Überwachung der Integrität druckführender Rohrleitungen in der ANLAGE-21 fest. Er wurde von Thomas Brüggemann erstellt und berücksichtigt die spezifischen Schadensmechanismen, die im Rahmen der Betriebshistorie identifiziert wurden. Das Dokument ersetzt vollumfänglich den bisherigen NR-PP-21 Rev 0 und integriert die aktuellen Anforderungen an den Korrosionsschutz und die wiederkehrenden Prüfungen.

Der Fokus liegt auf der Überwachung von austenitischen Leitungen aus dem Werkstoff 1.4404, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Cl-SpRK. Betroffen sind primär die Zuleitungen und Kreisläufe der Kolonne K-2101, namentlich NR-21-L-0401, NR-21-L-0412, NR-21-L-0415 sowie NR-21-L-0421. Ziel ist die Sicherstellung der Wanddicke oberhalb der Werksnorm-Grenzwerte von 2,0 mm bzw. 2,5 mm.

Hintergrund und Schadensanalyse

Die Revision des Prüfkonzepts basiert auf den Erkenntnissen der NR-UA-2014-01. Diese Ursachenanalyse dokumentierte das Versagen der Leitung NR-21-L-0412 durch externe Cl-SpRK unter feuchter Isolierung. Als auslösender Faktor wurde die Temperaturerhöhung im Sumpf der K-2101 auf 95 °C im Jahr 2011 identifiziert, welche durch das NR-MOC-2011-04 genehmigt worden war. In Kombination mit eindringendem Regenwasser durch beschädigte Blechmantelungen entstanden kritische Korrosionsbedingungen.

Da austenitische Stähle bei Temperaturen über 60 °C unter chloridhaltigen Isolierungen hochgradig gefährdet sind, wurde eine Neubewertung der Risiken zwingend erforderlich. Die vorliegende Strategie setzt die technischen Entscheidungen der QSCP-Leitung um, um zukünftige Leckagen durch diesen Mechanismus systematisch auszuschließen.

Gefährdungsbeurteilung und Hotspot-Programm

Gemäß der NR-GBU-21-2014 wurde ein spezifisches Hotspot-Programm für alle isolierten austenitischen Leitungen mit einer Betriebstemperatur über 60 °C etabliert. Dies betrifft unter anderem NR-21-L-0401 (TS 120 °C), NR-21-L-0415 (TS 150 °C) und NR-21-L-0421 (TS 130 °C). An definierten Prüffenstern ist alle 30 Monate eine Eindringprüfung (PT) durchzuführen, um Rissanzeigen frühzeitig zu detektieren. Da PT-Befunde keine Tiefenausdehnung liefern, sind Rissanzeigen grundsätzlich als unzulässig zu bewerten.

Leitungen im Temperaturbereich zwischen 35 °C und 60 °C sind von diesem Programm ausgenommen, sofern sie nicht isoliert sind. Die NR-GBU-21-2014 belegt dies am Beispiel der Leitung NR-21-L-0423, die bei 55 °C nackt betrieben wird. Als präventive Maßnahme wird bei Neu-Isolierungen eine Aluminium-Folie als Barriere unter der Dämmung appliziert, anstatt der Beschichtung nach AGI Q 151.

Prüffristen und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen erfolgt im Einklang mit der BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10. Die Äußere Prüfung sowie die Festigkeitsprüfung werden alle 5 Jahre durch die ZÜS (ANG) durchgeführt. Hierbei wird die Festigkeitsprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren wie UT-Wanddickenmessung und PT an rissgefährdeten Stellen ersetzt. Thomas Brüggemann koordiniert als zur Prüfung befähigte Person die Einhaltung dieser Intervalle.

Zusätzlich sind durch das Betriebspersonal alle 5 Jahre, jeweils mittig zwischen den ZÜS-Prüfungen, Wanddickenmessungen an den Kondensatleitungen vorzunehmen. Jede Messstelle ist mittels Justierung am Vergleichskörper zu prüfen. Eine ausreichende Ankopplung ist sicherzustellen. Messwerte unterhalb der Mindestwanddicke von 2,0 mm (bis DN 100) bzw. 2,5 mm (ab DN 125) stellen eine Abweichung dar und müssen unmittelbar gemeldet werden.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Erstellt	Thomas Brüggemann	Prüfkoordinator, zur Prüfung befähigte Person	16.06.2014	_____